FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2020

Medicina

Observação: para cada parte da questão, a e b, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes. Posteriormente, no processamento das notas, as pontuações foram convertidas para a escala prevista no Edital.

Questão 01

a) Evidência: mudança de cor. (1 ponto)
Elemento de maior eletronegatividade: cloro ou Cℓ. (1 ponto)
Não foi aceita: $C\ell_2$ como elemento mais eletronegativo por tratar-se da fórmula da substância cloro.

b) Equação: $C\ell_2 + 2\ KI \rightarrow 2\ KC\ell + I_2$ ou
$\frac{1}{2}\ C\ell_2 + KI \rightarrow KC\ell + \frac{1}{2}\ I_2$ ou
$2\ C\ell_2 + 4\ KI \rightarrow 4\ KC\ell + 2\ I_2$ ou
$C\ell_2 + 2\ I^- \rightarrow 2\ C\ell^- + I_2$ (1 ponto)
Não foi aceita: $2\ C\ell + KI \rightarrow KC\ell + 2\ I$, sendo Cℓ e I apenas símbolo dos elementos cloro e iodo respectivamente.
Não foi aceita equação sem o balanceamento correto.
Elemento que sofre oxidação: iodo ou I. (1 ponto)
Foi aceito: $C\ell_2 + 2\ K^{1+}\ I^{1-} \rightarrow 2\ KC\ell + I_2^{\ 0}$
oxidação

Questão 02

a) Processo físico de separação: decantação ou sedimentação. (1 ponto)
O ferro não contamina a água porque permanece insolúvel, fazendo parte do sedimento e não da solução. (1 ponto)

b) Fórmula do sal: $FeC\ell_x$
Fe ⇒ 34,5% ÷ 56 = 0,61/100
Cℓ ⇒ 65,5% ÷ 35,5 = 1,85/100
Proporção Fe : Cℓ = (0,61/100) ÷ (1,85/100) = 1/3 ⇒ 1:3 (1 ponto)
Fórmula do sal: $FeC\ell_3$ ⇒ número de oxidação do ferro = 3^+ (1 ponto)

Questão 03

a) Solução que pode ser utilizada: HCℓ ou solução de ácido clorídrico. (1 ponto)
Íon responsável por reagir com o bicarbonato e produzir a efervescência: H^+ (1 ponto)
$HCO_3^- + H^+ \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H_2O + CO_2$

b) 1000 mL ----- 1,85 g
100 mL ----- x ⇒ x = 0,185 g (1 ponto)

CO_2 ----- $Ca(OH)_2$
44 g ----- 74 g
x ----- 0,185 g ⇒ x = 0,11 g (1 ponto)

Questão 04

a) Maior tendência a perder elétrons = Z (1 ponto)
X e Z = Família 1A (1 ponto)
Foi aceita: X e Z porque ambos são metais.

b) Fórmula = XY (1 ponto)
Ligação iônica. (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2020

Medicina

Questão 05

a) Etapa 1 (1 ponto)
É a que apresenta a maior energia de ativação. (1 ponto)
Não foi aceita: citou que a etapa 1 necessita de mais energia, sem especificar a energia de ativação.

b) $V = K \times [AB] \times [C2]$ (1 ponto)
Reação de 2ª ordem. (1 ponto)

Questão 06

a) Fórmula da substância formada: $A\ell(OH)_3$. (1 ponto)
pH = 5 $\Rightarrow$ $[H^+] = 10^{-5}$ mol/L pH = 7 $\Rightarrow$ $[H^+] = 10^{-7}$ mol/L
Razão: $\frac{[10^{-5}]}{[10^{-7}]} = 10^2 = 100$ (1 ponto)
Foi aceita: Razão: $\frac{[10^{-7}]}{[10^{-5}]} = 10^{-2} = 0{,}01$

b) Hidrólise do $CaCO_3$: $CaCO_3 + 2H_2O \rightleftharpoons Ca(OH)_2 + H_2CO_3$ (1 ponto)
Como a base formada é mais forte que o ácido, a acidez do solo deve diminuir. (1 ponto)
Foram aceitas: $CaCO_3 + 2H_2O \rightleftharpoons Ca(OH)_2 + CO_2 + H_2O$;

$$\begin{cases} CaCO_3 \overset{H_2O}{\rightleftharpoons} Ca^{2+} + CO_3^{2-} \\ CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^- \end{cases}$$

Como a base formada é mais forte que o ácido, a acidez do solo deve diminuir ;
Como na hidrólise forma-se o íon OH^-, a acidez do solo deve diminuir.

Questão 07

a) 4 g ----- 100%
3,175 g ----- x $\Rightarrow$ x = 79,375% (1 ponto)
Obs: aceitou-se aproximação entre 79% e 80%.
A concentração de íons Cu^{2+} permanece constante. (1 ponto)

b) Corrosão do ânodo: $Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ (1 ponto)
Produção do Cobre:
$Cu^{2+} + 2e^- \longrightarrow Cu$
2 mol ----- 63,5 g
x ----- 3,175 g $\Rightarrow$ x = 0,1 mol (1 ponto)
Obs: aceitou-se aproximação entre 0,10 e 0,109.

Questão 08

a) Nome da mudança de estado: sublimação. (1 ponto)
Ligação rompida: dipolo instantâneo-dipolo induzido. (1 ponto)
Foi aceita: forças de London.

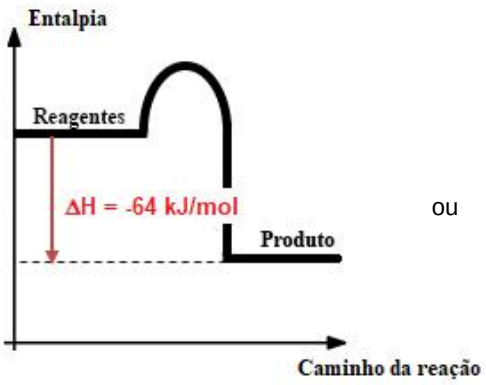
FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

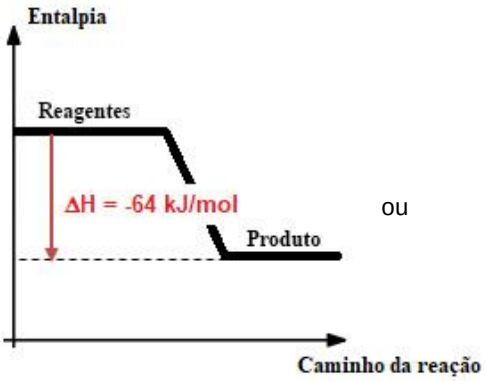
Vestibular 2020

Medicina

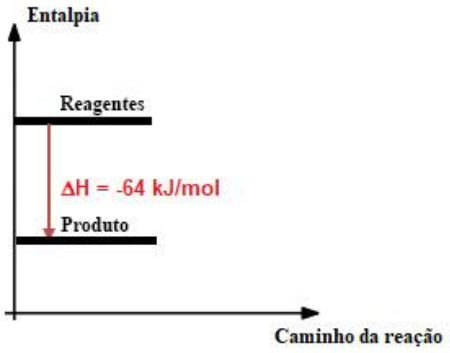
b)



ou



ou



(1 ponto)

Obs: era necessário indicar a região de variação da entalpia no gráfico e o seu valor (ΔH = -64 kJ/mol).

Ligações rompidas: 6C – H + 1C = C + 1C – C + 1I – I = 6C – H + 614 + 347 + x = 961 + x
Ligações formadas: 6C – H + 2C – C + 2C – I = 6C – H + 694 + 482= 1176
$\Delta H = H_{rompidas} - H_{formadas} \Rightarrow -64 = 961 + x - 1176 \Rightarrow x = 151$ kJ/mol (1 ponto)

Questão 09

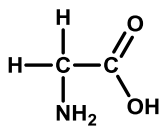
a) Ácido: HCℓO4 (1 ponto)
Base: NH4OH (1 ponto)

b) 60% da fórmula do polímero: estrutura X. (1 ponto)
Ligação que une os monômeros: ligação covalente. (1 ponto)

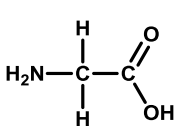
Questão 10

a) As funções orgânicas que estão presentes em uma molécula da ninidrina são: álcool (1 ponto) e cetona (1 ponto).

b) A fórmula estrutural do aminoácido mais simples:



ou



(1 ponto)

O alimento é apenas a gelatina. (1 ponto)

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2020

Medicina

Questão 11

a) Trata-se da análise e comparação de toda a sequência de bases nitrogenadas/nucleotídeos/genes do DNA das aves. (1 ponto)

Foi aceita: É a comparação ou estudo do DNA/genótipo dessas aves.

Mutação/Crossing-over/Permutação/Recombinação gênica/Alteração na sequência de bases nitrogenadas/Deleção, Adição, Inversão, Translocação ou Substituição de bases nitrogenadas. (1 ponto)

Não foi aceita: somente deleção, adição, etc. sem mencionar que se tratava de bases nitrogenadas/genes.

b) Alopátrica. (1 ponto)

Pois esse tipo de especiação ocorre a partir da separação física/geográfica ou da formação de uma barreira geográfica que divide a população ancestral em duas. (1 ponto)

Foi aceita: Ocorreu devido a deriva continental ou a fragmentação e distanciamento das populações ancestrais.

Questão 12

a) Com o estímulo sexual, há a ativação de terminações nervosas no pênis e do sistema nervoso parassimpático que causam liberação de acetilcolina e óxido nítrico, estimulando o relaxamento da musculatura em torno das arteríolas pudendas que passam ao longo do pênis ventralmente e dorsalmente. (1 ponto)

Obs: era necessário mencionar ação parassimpática ou acetilcolina ou óxido nítrico ou relaxamento.

Consequentemente, há dilatação desses vasos e maior fluxo de sangue nas arteríolas e corpo cavernoso, um tecido esponjoso no interior do pênis, fazendo com que este se distenda, causando a ereção do órgão. (1 ponto)

Obs: era necessário mencionar fluxo de sangue no corpo cavernoso.

Não foram aceitas: respostas em que apareceu fluxo de líquido, em vez de sangue; respostas com menção à fluxo de sangue nos dutos deferentes ou glândulas anexas ou ejaculação.

b) A importância de os testículos ficarem fora da cavidade abdominal, no interior da bolsa escrotal, é que a temperatura nessa região fica cerca de 2 ºC mais fria que na cavidade abdominal. Como a maturação dos espermatozoides, ou seja, formação dos espermatozoides a partir das espermátides, só ocorre em temperaturas mais amenas (28 – 35 ºC), é necessário que os testículos fiquem na bolsa escrotal para que haja maturação dos espermatozoides. (1 ponto)

Obs: era necessário mencionar que os espermatozoides só se desenvolvem em temperaturas mais amenas.

Se os testículos ficam alojados na cavidade abdominal (criptorquidia), a temperatura no tecido testicular fica muito alta e não ocorre a maturação dos espermatozoides, acarretando esterilidade. (1 ponto)

Obs: era necessário mencionar que, com os testículos no interior da cavidade abdominal, ocorrerá esterilidade ou diminuição de fertilidade.

Não foram aceitas: Erros conceituais (e.g. fluxo de sangue nas veias, ação do sistema simpático etc.); Menção à desnaturação de espermatozoides, proteínas ou enzimas – a desnaturação ocorre em proteínas e enzimas (jamais em espermatozoides), mas em temperaturas superiores a 40 ºC [Pode, por sua vez, ocorrer diminuição das funções ou inativação. Respostas com esses termos foram consideradas]; Respostas com menções à perda de fertilidade por diminuição da proteção se os testículos ficassem na cavidade abdominal ou que os testículos na bolsa escrotal conferem maior proteção a essas gônadas – a presença dos testículos na bolsa escrotal diminui a proteção deles; Respostas com menções à perda de fertilidade por problemas na condução de espermatozoides nos dutos deferentes.

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2020

Medicina

Questão 13

a) Após se alimentar do sangue humano, o inseto pode eliminar as fezes contaminadas (1 ponto) próximo ao local da picada.

Não foi aceita: somente o termo 'fezes', pois esta deve estar contaminada (ou o inseto infectado) para que ocorra a transmissão da doença.

Quando a pessoa coça o local da picada, os protozoários (tripomastigosta) podem entrar na corrente sanguínea (ou quando há contato com ferimentos ou mucosas). (1 ponto)

Foi aceita: transmissão do parasita via ingestão de alimentos e bebidas (açaí e cana-de-açúcar) contaminadas com o protozoário (necessário citar 'contaminadas' ou palavra similar).

Não foram aceitas: os termos "picada do mosquito", "contato com o sangue / fezes", "penetração na pele" e "através dos alimentos" citados individualmente, sem a explicação de todo o processo ou o processo incompleto.

b) Trypanosoma cruzi. (1 ponto)

Não foi aceita: se o nome científico não obedeceu às regras de nomenclatura científica. O epíteto 'cruzi' pode ser escrito com letra maiúscula por se tratar de uma homenagem.

Este protozoário se reproduz de forma assexuada. (1 ponto)

Foram aceitas: divisão binária, bipartição e cissiparidade.

Questão 14

a) Gás oxigênio. (1 ponto)

Porque as enzimas sofrem desnaturação. (1 ponto)

Foi aceita: enzimas fora de sua temperatura ótima de funcionamento.

b) A planta submetida à luz vermelha. (1 ponto)

Porque a clorofila absorve mais a luz vermelha, com isso, sintetiza mais amido do que nas outras situações. (1 ponto)

Foi aceita: maior eficiência/taxa fotossintética na luz vermelha.

Questão 15

a) A sequência de aminoácidos codificada é ALA – PHE – CYS - SER. (1 ponto)

O ácido nucleico que conduz é o RNA / ácido ribonucleico / RNA transportador. (1 ponto)

b) É possível, já que o código genético é degenerado (1 ponto), ou seja, o mesmo aminoácido pode ser codificado por mais de um códon (1 ponto).

Não foi aceita: o termo "código" como sinônimo de códon.

Questão 16

a) Abertos: A – Fechados: B. (1 ponto)

As células-guarda / os estômatos deixaram de receber água devido à interrupção do seu transporte/aporte provocado pela retirada/excisão das folhas. (1 ponto)

Não foram aceitas: Os estômatos se fecharam para evitar a perda de água / transpiração; devido à ausência de água na folha, sem explicação.

b) Espécie de planta 2. (1 ponto)

O fechamento dos estômatos ocorreu mais rapidamente / num tempo menor / antes / primeiro em comparação às outras espécies, devido a uma adaptação contra a perda excessiva de água. (1 ponto)

Não foram aceitas: Os estômatos se fecharam por mais tempo; Se apenas colocou que os estômatos se fecharam mais rápido sem explicar que isso seria uma adaptação para evitar a perda de água.

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2020

Medicina

Questão 17

a) Lixiviação é o transporte dos sais minerais pela água da chuva para regiões mais profundas do solo ou mais distantes da vegetação. (1 ponto)
Sem esses nutrientes minerais os vegetais não cresceriam por não conseguirem produzir matéria orgânica. (1 ponto)

b) Ocorre uma rápida reciclagem / decomposição da matéria orgânica que cai das árvores e isso gera nutrientes que são utilizados pelos vegetais. (1 ponto)
O clima quente e úmido favorece a atividade enzimática dos micro-organismos decompositores. (1 ponto)

Questão 18

a) A principal forma de transmissão do sarampo é inalação do vírus presente em gotículas de saliva expelidas pelos doentes ao falar, tossir, espirrar. (1 ponto)
Não foram aceitas: apenas o termo "gotículas", ar, contato com pessoa contaminada, contato com secreções, mucosas etc.
Obs: qualquer outra forma de transmissão acrescentada à resposta (como, por exemplo, contato com sangue, sêmen, suor ou toque na pele/feridas) anulou o ponto da questão.
O agente etiológico do sarampo é considerado um parasita intracelular obrigatório, pois apenas se reproduz dentro da célula hospedeira. (1 ponto)
Foi aceita: o agente etiológico do sarampo é considerado um parasita intracelular obrigatório, pois apenas apresenta metabolismo dentro da célula hospedeira.
Não foram aceitas: precisa do metabolismo da célula hospedeira para sobreviver; precisa da célula hospedeira para o metabolismo das proteínas, etc.

b) Uma vacina contra o sarampo é composta de fragmentos virais (antígenos) atenuados. (1 ponto)
Não foram aceitas: componentes do vírus, DNA viral, vírus modificado etc.
As pessoas que adquiriram o sarampo não precisam receber a vacina porque já possuem células de memória que produzirão anticorpos rapidamente na presença do antígeno / já sofreram imunização ativa, que é o objetivo da vacina / já adquiriram memória imunológica, o que provoca uma resposta secundária mais rápida e eficiente. (1 ponto)
Obs: qualquer informação incorreta, acrescentada à resposta correta, anulou o ponto da questão. Por exemplo, o candidato perdeu o ponto quando associou a imunidade adquirida ao se pegar o sarampo à presença de anticorpos (ao invés de células de memória) no sangue. Também houve perda do ponto quando o candidato afirmou que as células de memória guardavam ou armazenavam (ao invés de "produziam") os anticorpos outrora produzidos.

Questão 19

a) Queratina. (1 ponto)
Pelos / unhas / cabelos. (1 ponto)
Não foram aceitas: pele, epiderme, porque não é anexo e, sim, um órgão.

b) É a capacidade de o organismo produzir calor a partir do próprio metabolismo (ou aquele que a fonte de calor é interna). (1 ponto)
Não foram aceitas: apenas "É a capacidade de o organismo produzir calor" ou apenas "manter a temperatura constante".
O eriçamento das penas forma uma camada de ar retida entre elas e isso faz com que haja retenção de calor corpóreo, evitando que a ave perca muito calor em dias frios. (1 ponto)
Foi aceita: aumentando a capacidade de ar retida entre as penas e a pele, promovendo o isolamento térmico, devido ao aumento da espessura da camada de ar isolante.

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

Vestibular 2020

Medicina

Questão 20

a) Autossômica recessiva. (1 ponto)

Não foram aceitas: apenas “autossomo”; sexo recessivo; cromossomo X recessivo.

Casal II-4 e II-5. (1 ponto)

Não foram aceitas: apenas casal II; Casal II-4 e II-5 acrescido de outro casal; Casal 4 e 5 da geração III.

Obs: caso o candidato errou o tipo de herança, foi considerada errada a parte II da resposta (casal).

b) P = 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8 (1 ponto)

Foram aceitas: 0,125; 12,5%; 1 em 8; 1:8.

Não foi aceita: apenas 1/2 × 1/2 × 1/2.

P = 1/4 × 1/4 × 1/4 = 1/64 (1 ponto)

Foram aceitas: 0,0156; 1,56%; 1,5%; 1 em 64; 1:64.

Não foi aceita: apenas 1/4 × 1/4 × 1/4.